Hemorragia Digestiva Alta: Ressuscitação, Endoscopia e Tratamento de Resgate

Ressuscitação guiada por risco, indicação e momento da endoscopia terapêutica e escolha entre retratamento endoscópico, embolização e cirurgia

APRESENTAÇÃO	Lucas Fernandes Neves (R1 — HSR)
ORIENTAÇÃO	Dr. André Santos
PROGRAMA	PRM Cirurgia Geral — Hospital Santa Rosa e HGU / Serviço de Cirurgia Geral do Hospital Santa Helena / Secretaria Municipal de Saúde
DATA E LOCAL	25 de janeiro de 2027 · Cuiabá-MT
ARTIGO-BASE	Laine L et al. ACG Clinical Guideline. Am J Gastroenterol 2021 [1] · Gralnek IM et al. ESGE 2021 [2] · Orpen-Palmer J, Stanley AJ. BMJ Med 2022 [3]

Três perguntas orientam a aula

1

Em hemorragia digestiva alta com choque, como priorizar acesso vascular, cristaloide, transfusão, correção de coagulopatia e proteção da via aérea sem atrasar a hemostasia?

Seção 2 · resposta na seção 7

2

Quais achados justificam endoscopia urgente ou precoce, e quando a intubação e a eritromicina pré-endoscópica mudam a estratégia?

Seção 3 · resposta na seção 7

3

Diante de ressangramento ou falha endoscópica, quando repetir a endoscopia, indicar embolização transarterial ou acionar a cirurgia?

Seção 5 · resposta na seção 7

Mensagem Estabilizar sem atrasar a hemostasia, tratar o estigma certo e subir a escada do resgate na ordem.

Ref.: [1, 2, 3]

Um coronariopata em AAS chega com melena, hematêmese e síncope: por onde começar?

CASO DIDÁTICO · ABERTURA

PACIENTE	Homem, 68 anos; infarto prévio; em AAS
USO RECENTE	Naproxeno há 3 semanas
QUADRO	Melena, hematêmese e síncope
EXAME	FC 118; PA 86/50; Hb 7,6 g/dL; ureia alta

O que fazer nos primeiros 30 minutos?

- O caso volta em três pontos da aula e é resolvido no fim
- Cada decisão será amarrada a uma fonte lida

MENSAGEM

Caso construído só com dados das fontes; não é paciente real.

Ref.: [3]

Sumário

1 Gravidade e risco

2 Ressuscitação

3 Antes da endoscopia e momento

4 Terapia endoscópica

5 Ressangramento e resgate

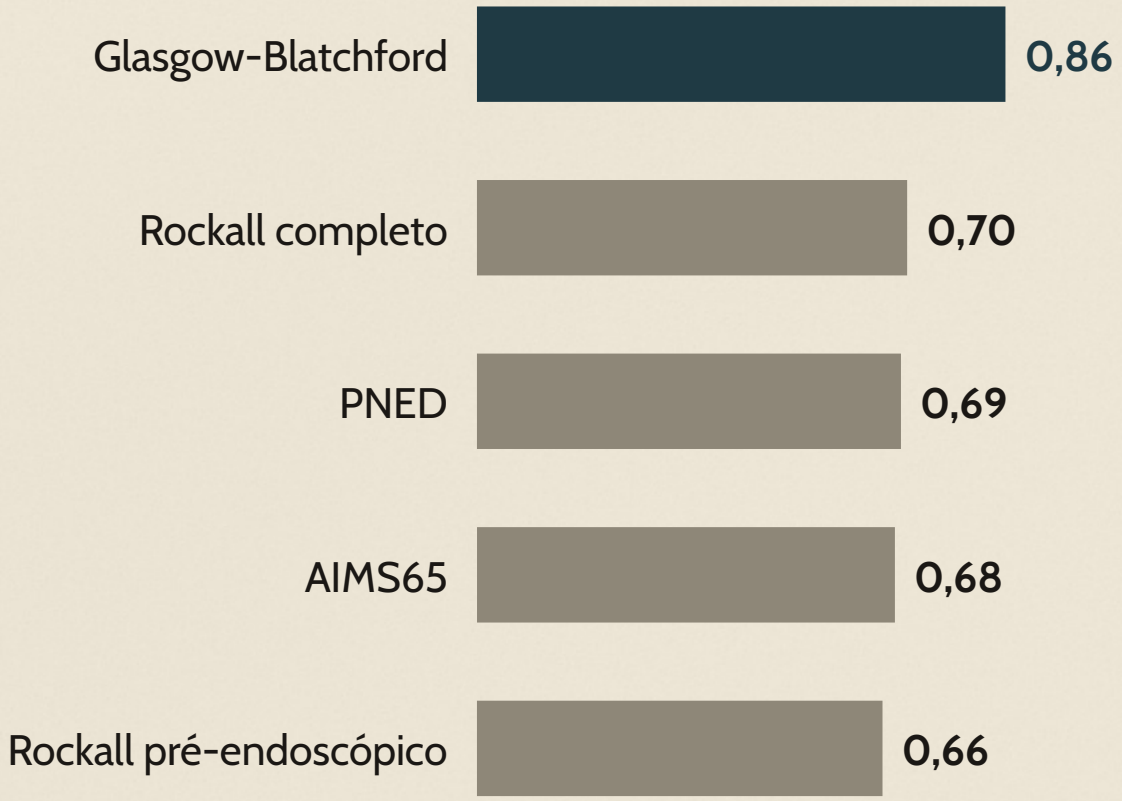
6 Divergências entre fontes

7 Respostas às perguntas-bússola

Mensagem Do pronto-socorro à sala: medir o risco, ressuscitar, escolher a hora, tratar o estigma e resgatar a falha.

O Glasgow-Blatchford prevê melhor quem vai precisar de intervenção

AUROC para intervenção ou morte — 3.012 pacientes [12]



- GBS ≤ 1: alta com segurança — sensibilidade 98,6% [12]
- ACG, ESGE e ICON: GBS 0–1 → manejo ambulatorial [1, 2, 8]
- Para morte, AIMS65 e PNED são melhores (AUROC 0,77) [12]
- Nenhum escore prediz ressangramento [12]

MENSAGEM

O GBS decide quem fica e quem vai para casa; não diz quem vai morrer.

Ref.: [1, 2, 8, 12]

A úlcera posterior erode a artéria, e o coágulo só se mantém com pH neutro

1

Úlcera posterior erode a AGD

As que chegam à cirurgia são, na maioria, grandes e posteriores, e sangram com frequência da AGD [31].

→

2

Coágulo depende do pH

O pH gástrico neutro é crítico para a estabilidade do coágulo sobre a artéria [15].

→

3

IBP em alta dose segura o tampão

Após endoterapia, ressangramento 6,7% × 22,5% com placebo [23].

→

4

Ressangramento é precoce

Ocorria em 15–20% antes do IBP em alta dose; a maioria nos 3 primeiros dias [23, 24].

Mensagem Os 3 primeiros dias são a janela de risco: é nela que o IBP e a vigilância trabalham.

Ref.: [15, 23, 24, 31]

No choque, acesso, volume, alvo pressórico e via aérea correm em paralelo

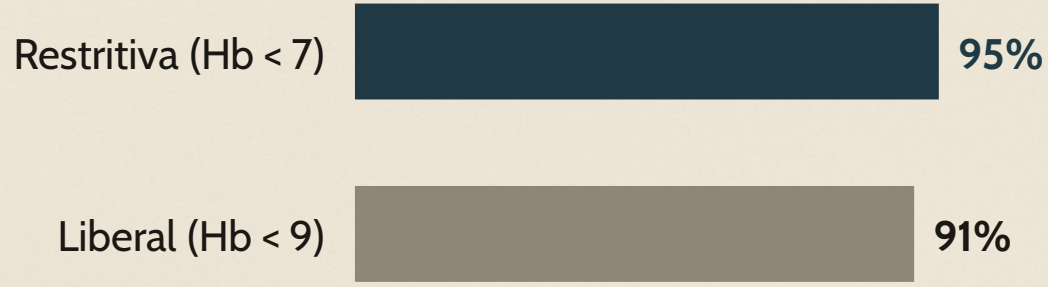
Prioridade	Conduta	Por quê
Acesso	2 periféricos ≤ 18 G nas fossas antecubitais	Curto e calibroso: vazão maior que a do central [3]
Volume	500 mL de cristaloide em < 15 min e reavaliar	Bundle da BSG [3]
Alvo	PAS 90–100 mmHg até parar o sangramento	Controle de danos (WSES) [3, 31]
Via aérea	Intubar só se hematêmese grave, agitação ou rebaixamento	Profilática: aspiração OR 3,85; pneumonia OR 4,17 [18]
Oxigênio	Suplementar até o alvo de saturação	Máscara facial com cautela: aspiração [3]

Mensagem Nada disso espera a endoscopia — e nada disso justifica atrasá-la.

Ref.: [3, 18, 31]

A transfusão restritiva aumentou a sobrevida e reduziu o ressangramento

Villanueva 2013 — sobrevida em 6 semanas (%) [4]



Ressangramento (%) [4]



- Mortalidade: HR 0,55 (0,33–0,92) a favor da restritiva [4]
- Metanálise de 5 ECRs: mortalidade RR 0,65 [3, 8]
- Cirrótico: a liberal sobe a pressão portal [4]
- Exsanguinação: transfundir pela clínica, não pelo número [8]

MENSAGEM

Transfundir abaixo de 7–8 g/dL; no sangramento maciço, a clínica manda.

Ref.: [3, 4, 8]

Divergência entre fontes: limiar de hemoglobina e reversão da varfarina

Tema	ACG 2021 / ACG-CAG 2022	ICON 2019 / Europa (BSG)
Limiar de Hb	7 g/dL [1]	8 g/dL sem doença cardiovascular; mais alto com ela [8]
Varfarina + sangramento grave	Contra vitamina K e plasma; CCP se reverter [20]	Vitamina K + CCP de 4 fatores [3]
DOAC	Contra CCP, idarucizumabe e andexanete [20]	Suspender; reversor só se risco de vida [3]
AAS de prevenção secundária	Manter; se suspenso, retomar no dia da hemostasia [20]	ESGE 2021: não interromper; reiniciar em 3–5 dias [2]

ESGE 2015: alvo de Hb entre 7 e 9 g/dL [9]. Anticoagulante não adia a endoscopia (ICON) [8]. CCP = concentrado de complexo protrombínico.

Mensagem Coronariopata: limiar mais alto. Varfarina com sangramento grave: CCP, não plasma.

Ref.: [1, 2, 3, 8, 9, 20, 21]

A eritromicina limpa o estômago para o 1º exame; o IBP prévio só reduz estigmas

Medida antes da endoscopia	O que muda	O que não muda
Eritromicina 250 mg IV, 30–120 min antes [9]	Visualização OR 4,14; 2ª endoscopia OR 0,51; −1,75 dia [16]	Transfusão e cirurgia [16]
IBP IV antes (Lau 2007) [15]	Terapia endoscópica 19,1% × 28,4% [15]	Ressangramento, cirurgia e morte [15]
Lavagem nasogástrica de rotina	Não recomendada (ESGE 2015) [9]	—

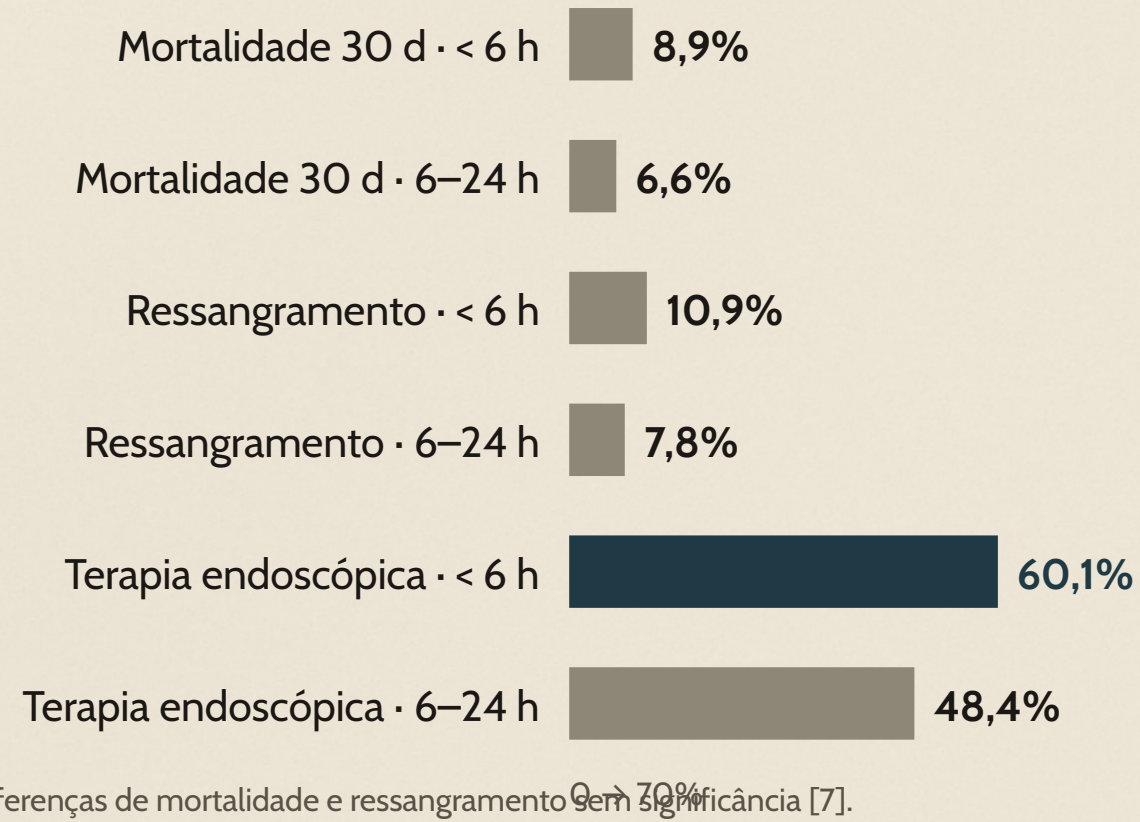
Metanálise em rede (8 ECRs): 2ª endoscopia RR 0,42 com eritromicina [17]. O IBP não deve atrasar o exame [9].

Mensagem Eritromicina na HDA grave ou ativa; IBP enquanto espera — sem adiar a endoscopia.

Ref.: [9, 15, 16, 17]

Endoscopia em menos de 6 h não reduziu a mortalidade nem no alto risco

Lau 2020 — GBS ≥ 12, n = 516: < 6 h × 6–24 h (%) [7]



Diferenças de mortalidade e ressangramento sem significância [7].

- Urgente achou mais estigmas e tratou mais — sem ganho [7]
- ESGE 2021: ≤ 24 h após ressuscitação; contra ≤ 12 h [2]
- Instável: coorte dinamarquesa favorece 6–24 h (OR 0,73) [3]

MENSAGEM

A meta é precoce (≤ 24 h), não urgente — depois de ressuscitar.

Ref.: [2, 3, 7, 12]

A fonte: Lau 2020 — endoscopia em < 6 h não reduziu a mortalidade em 30 dias

1. N Engl J Med. 2020 Apr 2;382(14):1299-1308. doi: 10.1056/NEJMoa1912484.

Timing of Endoscopy for Acute Upper Gastrointestinal Bleeding.

Lau JYW(1), Yu Y(1), Tang RSY(1), Chan HCH(1), Yip HC(1), Chan SM(1), Luk SWY(1), Wong SH(1), Lau LHS(1), Lui RN(1), Chan TT(1), Mak JWY(1), Chan FKL(1), Sung JJY(1).

In patients with acute upper gastrointestinal bleeding who were at high risk for further bleeding or death, endoscopy performed within 6 hours after gastroenterologic consultation was not associated with lower 30-day mortality than endoscopy performed between 6 and 24 hours after consultation.

TRADUÇÃO Em HDA de alto risco (Glasgow-Blatchford ≥ 12; n = 516), endoscopia em até 6 h após a avaliação do gastroenterologista não reduziu a mortalidade em 30 dias em relação à endoscopia entre 6 e 24 h (8,9% × 6,6%).

Fonte: Lau JYW et al., N Engl J Med 2020 [7] · print do resumo no PubMed, marca-texto acrescentado

De volta ao paciente: ressuscitado, estratificado e com endoscopia em até 24 h

CASO DIDÁTICO · RETORNO

RESSUSCITAÇÃO	2 periféricos; 500 mL; PAS 90–100; sem intubar
SANGUE	Limiar ~8 g/dL (coronariopata); sem tranexâmico
RISCO	GBS alto (≥ 12 plausível); AIMS65 = 2
ANTES DO EXAME	AAS mantido; eritromicina; IBP; endoscopia ≤ 24 h

Achado: úlcera de 2,5 cm, bulbo posterior, babando.

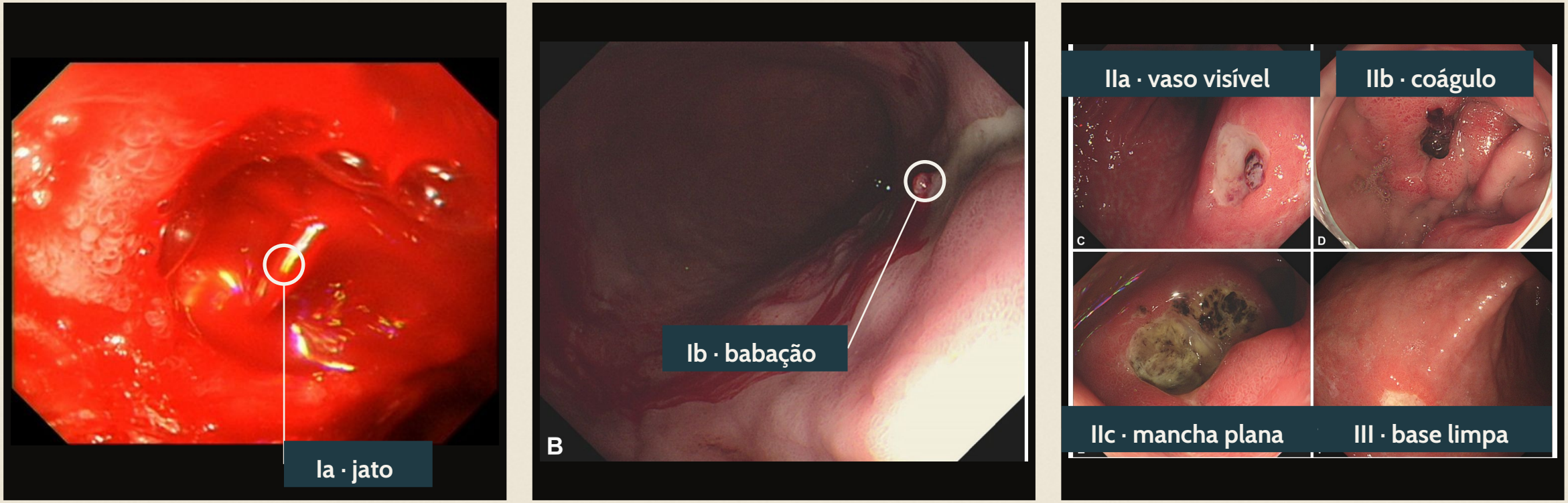
- Não intubar: consciente, sem hematêmese maciça [3, 18]
- AAS mantido: suspender elevou a mortalidade (1,3% × 12,9%) [21]
- Sem pressa de < 6 h: não reduz a morte [7]

MENSAGEM

Nenhuma etapa da ressuscitação adiou a endoscopia.

Ref.: [3, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 21]

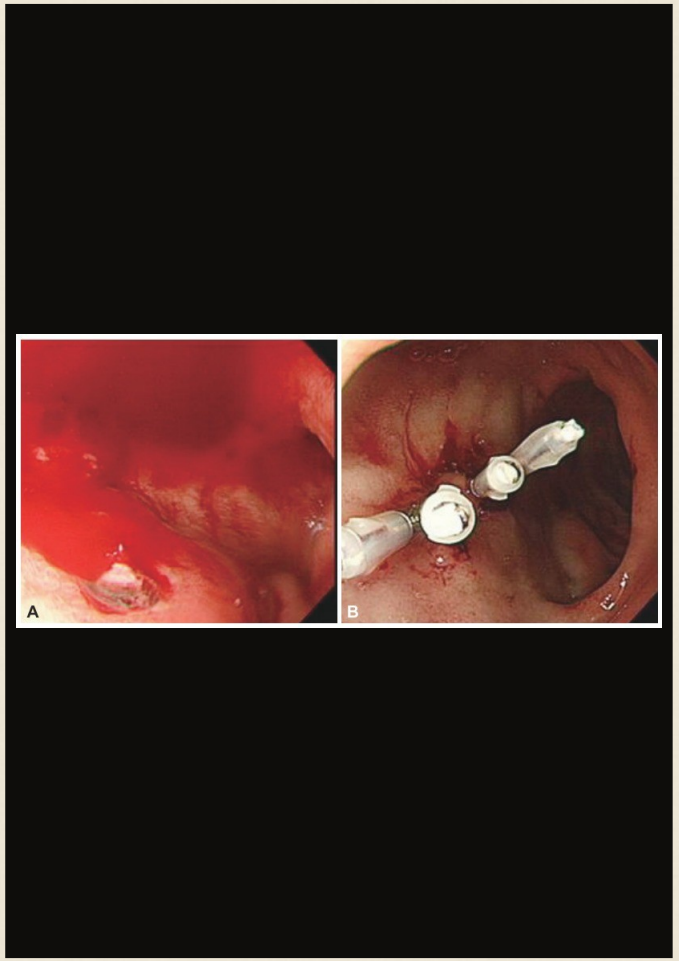
Forrest classifica o estigma e decide quem recebe hemostasia endoscópica

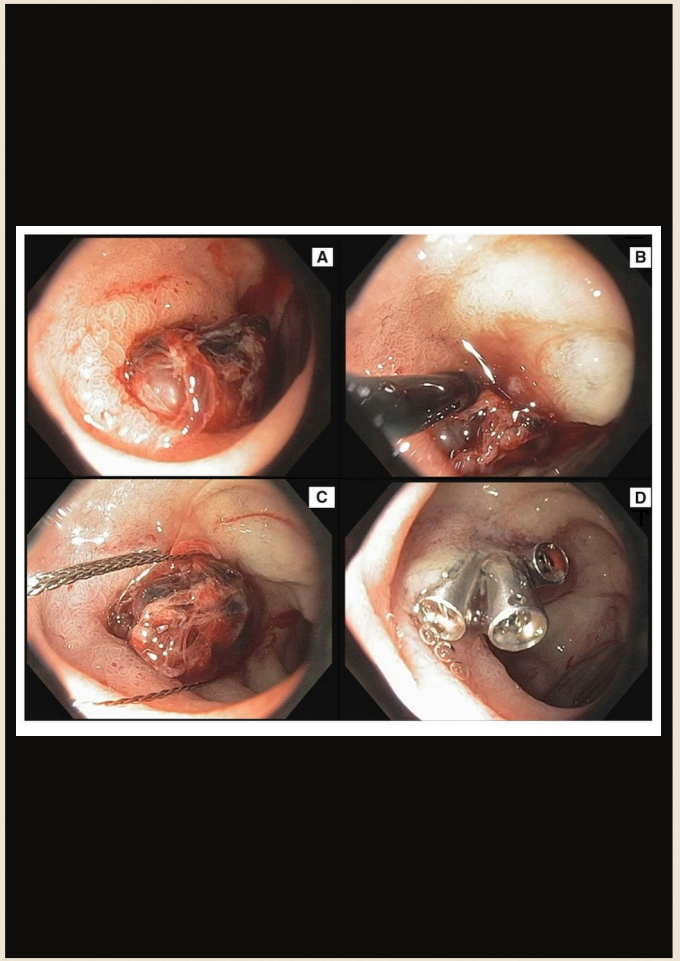


Visões endoscópicas frontais. Ia: Lu & Chiang 2024; Ib–III: Kim & Kim 2026 (letras B–F originais; órgão não especificado).

Mensagem Ia, Ib e IIa: tratar. IIb: remover o coágulo e tratar. IIc e III: só IBP [1, 2, 9].

Sangramento ativo pede terapia dupla; o coágulo aderido é removido e tratado





- Epinefrina nunca isolada: 2° método, further bleeding RR 0,53 [22]
- Ia/Ib: epinefrina + térmica de contato ou clipe [2]
- IIa: térmica, mecânica ou esclerosante, ± epinefrina [2]
- IIb: considerar remover o coágulo e tratar [9]

MENSAGEM

Quem fecha o vaso é o clipe ou a térmica.

Fonte: Kim et al., 2015 · Fig. 3 · CC BY-NC 3.0 · PMC4381136; Alali & Barkun, 2023 · Fig. 3 · CC BY-NC 4.0 · PMC10027415 · Ref.: [2, 9, 22]

OTSC, pó hemostático e IBP em alta dose ampliam a hemostasia

Estudo	Cenário	Resultado
TOP 2024 (n = 112) [26]	OTSC de 1ª linha × clipe TTS	Hemostasia inicial 98,4% × 78,4%
STING 2018 (n = 66) [25]	OTSC no ressangramento	Further bleeding 15,2% × 57,6%
Metanálise, 6 ECRs (n = 621) [27]	OTSC × terapia padrão	Ressangramento 30 d OR 0,40; mortalidade igual
Lau 2022 (n = 224) [28]	Pó TC-325 no sangramento ativo	Controle 30 d 90,1% × 81,4%; falha na índice 2,7% × 9,7%
Lau 2000 (n = 240) [23]	IBP 80 mg + 8 mg/h por 72 h	Ressangramento 6,7% × 22,5%

Diretrizes: OTSC para o refratário e o ressangramento [1, 2]; TC-325 como ponte (ICON) [8]. Depois: IBP oral 2×/dia por 14 dias [8].

Mensagem O OTSC brilha no ressangramento — e é por ele que começa o resgate.

Ref.: [1, 2, 8, 23, 25, 26, 27, 28]

Sumário — onde estamos

1 Gravidade e risco — CONCLUÍDA

2 Ressuscitação — CONCLUÍDA

3 Antes da endoscopia e momento — CONCLUÍDA

4 Terapia endoscópica — CONCLUÍDA

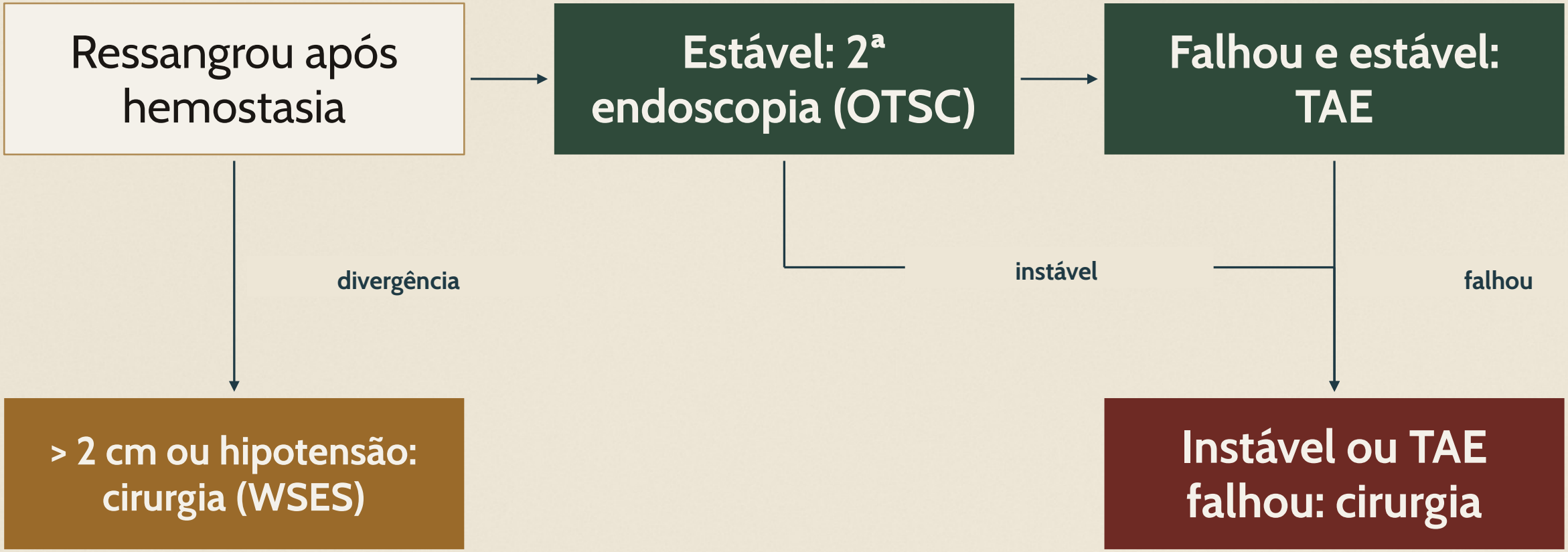
5 Ressangramento e resgate

6 Divergências entre fontes

7 Respostas às perguntas-bússola

Mensagem Segunda metade: o resgate do ressangramento, as divergências e as respostas.

No ressangramento, a escada é 2ª endoscopia, embolização e cirurgia



Mensagem Repetir, embolizar, operar — e a instabilidade encurta a escada [2, 31].

Ref.: [1, 2, 24, 25, 30, 31]

O caminho errado: intubar de rotina, dar tranexâmico e correr para a endoscopia em < 6 h

CAMINHO ERRADO

"Paciente chocado com HDA: intubar de rotina, dar ácido tranexâmico e levar à endoscopia em menos de 6 h, antes de estabilizar."

O QUE ACONTECE

- Intubação profilática: aspiração OR 3,85; pneumonia OR 4,17 [18]
- Tranexâmico: morte por sangramento 4% × 4%; TEV 0,8% × 0,4% [6]
- < 6 h de rotina: mais terapia, mortalidade 8,9% × 6,6% [7]

POR QUE ERRA

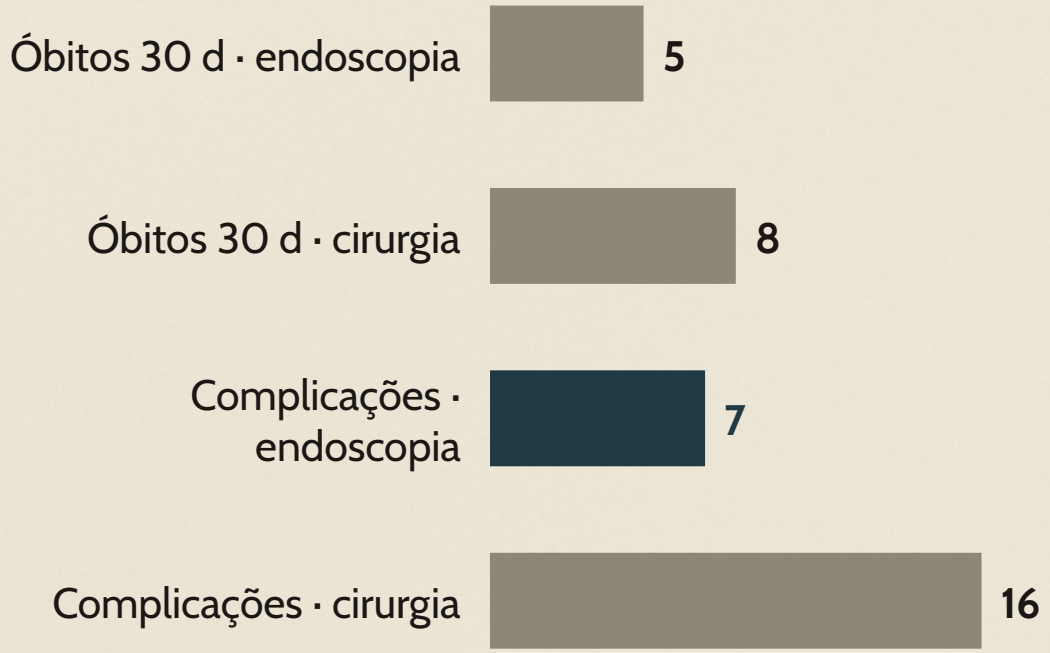
Nenhuma das três acelera a hemostasia: a intubação só protege quem não protege a via aérea, o tranexâmico não evita morte (RR 0,99) e a endoscopia muito precoce trata estigmas que regrediriam [6, 7, 18].

Mensagem Ressuscitar e levar à endoscopia ≤ 24 h — sem tranexâmico e sem intubação de rotina.

Ref.: [6, 7, 18]

No ressangramento, a 2ª endoscopia resolve 3 em 4 com menos da metade das complicações

Lau 1999 — 2ª endoscopia (n = 48) × cirurgia (n = 44) [24]



- 2ª endoscopia controlou 35/48 (73%) [24]
- Falha prevista por hipotensão e úlcera ≥ 2 cm [24]
- Todas as diretrizes: repetir a endoscopia [1, 2, 3]
- Com OTSC: further bleeding 15,2% × 57,6% [25]

MENSAGEM

Estável que ressangra: endoscopia de novo.

Ref.: [1, 2, 3, 24, 25]

A fonte: ESGE 2021 — OTSC no ressangramento, depois TAE, depois cirurgia

1. Endoscopy. 2021 Mar;53(3):300-332. doi: 10.1055/a-1369-5274. Epub 2021 Feb 10.

Endoscopic diagnosis and management of nonvariceal upper gastrointestinal hemorrhage (NVUGIH): European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Guideline - Update 2021.

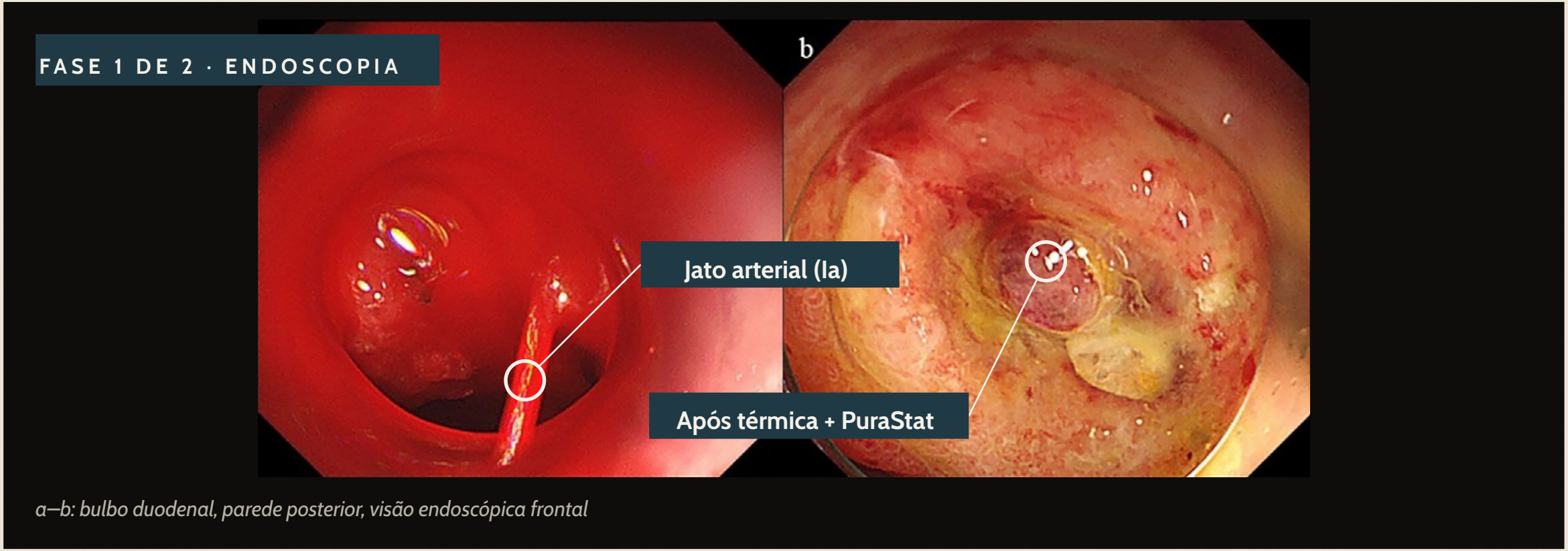
Gralnek IM(1)(2), Stanley AJ(3), Morris AJ(3), Camus M(4), Lau J(5), Lanas A(6), Laursen SB(7), Radaelli F(8), Papanikolaou IS(9), Cúrdia Gonçalves T(10)(11)(12), Dinis-Ribeiro M(13)(14), Awadie H(1), Braun G(15), de Groot N(16), Udd M(17), Sanchez-Yague A(18)(19), Neeman Z(2)(20), van Hooft JE(21).

ESGE recommends that for patients with clinical evidence of recurrent peptic ulcer hemorrhage, use of a cap-mounted clip should be considered. In the case of failure of this second attempt at endoscopic hemostasis, transcatheter angiographic embolization (TAE) should be considered. Surgery is indicated when TAE is not locally available or after failed TAE.

TRADUÇÃO ESGE 2021, rec. 8: no ressangramento ulceroso, considerar clipe montado em cap (OTSC); se essa segunda tentativa endoscópica falhar, considerar embolização angiográfica (TAE); cirurgia quando TAE indisponível ou após falha da TAE (recomendação forte, evidência moderada).

Fonte: Gralnek IM et al., Endoscopy 2021 (ESGE) [2] · print do resumo no PubMed, marca-texto acrescentado

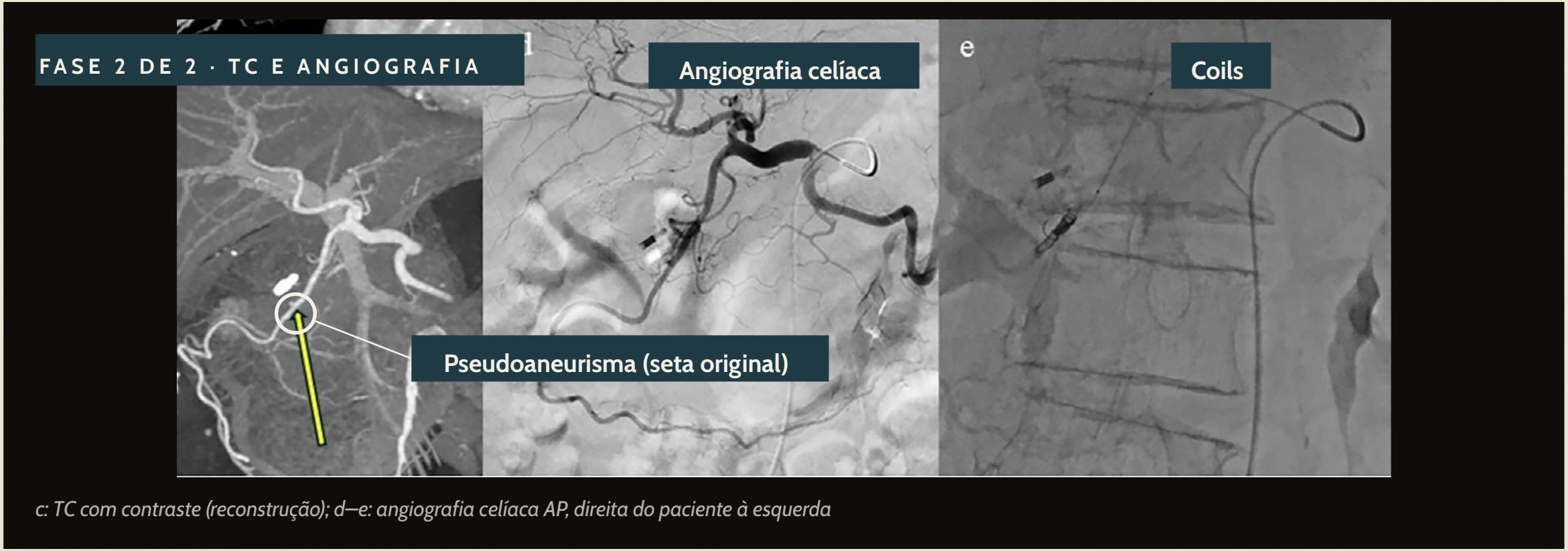
O exame que o médico viu: jato no bulbo, falha endoscópica e embolização



a–b: bulbo duodenal, parede posterior, visão endoscópica frontal

Mensagem O vaso era a pancreaticoduodenal superior anterior, ramo da AGD — não o tronco.

O exame que o médico viu: jato no bulbo, falha endoscópica e embolização

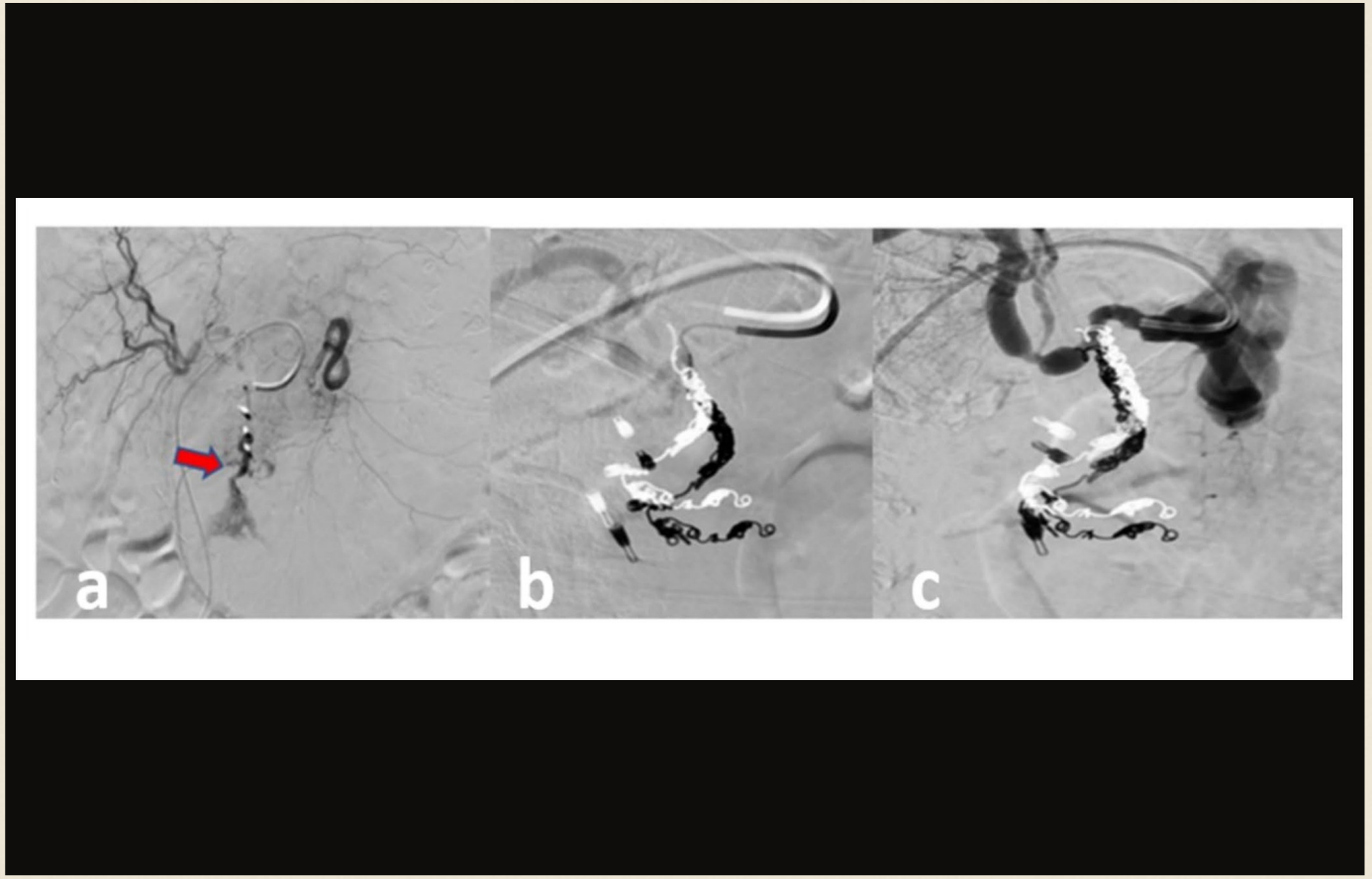


c: TC com contraste (reconstrução); d–e: angiografia celíaca AP, direita do paciente à esquerda

Mensagem O vaso era a pancreaticoduodenal superior anterior, ramo da AGD — não o tronco.

Fonte: Maruyama et al., 2025 · Fig. 3 · CC BY 4.0 · PMC12140839 · vaso: pancreaticoduodenal superior anterior · Ref.: [2]

A embolização ressangra mais que a cirurgia, mas complica menos



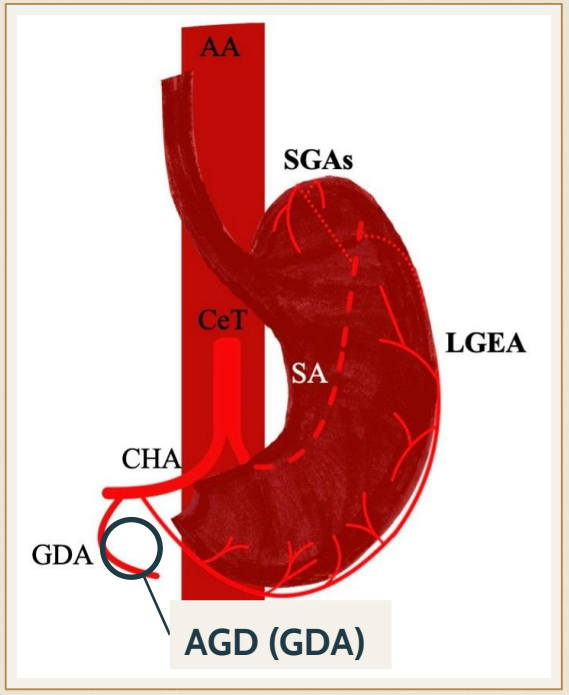
Angiografia AP; direita do paciente à esquerda. Seta vermelha original: extravasamento da AGD (a); coils (b, c).

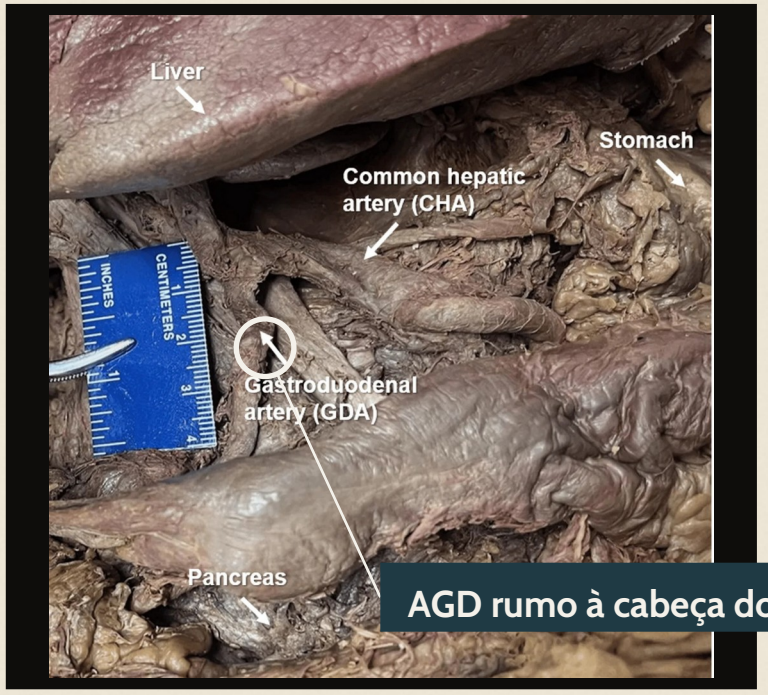
- Sem ECR: 13 estudos, 1.077 pacientes [30]
- TAE: ressangramento OR 2,44; nova intervenção OR 2,13 [30]
- TAE: complicações OR 0,45; mortalidade OR 0,77 (NS) [30]
- WSES: estável com 2 falhas → TAE; instável: não de rotina [31]

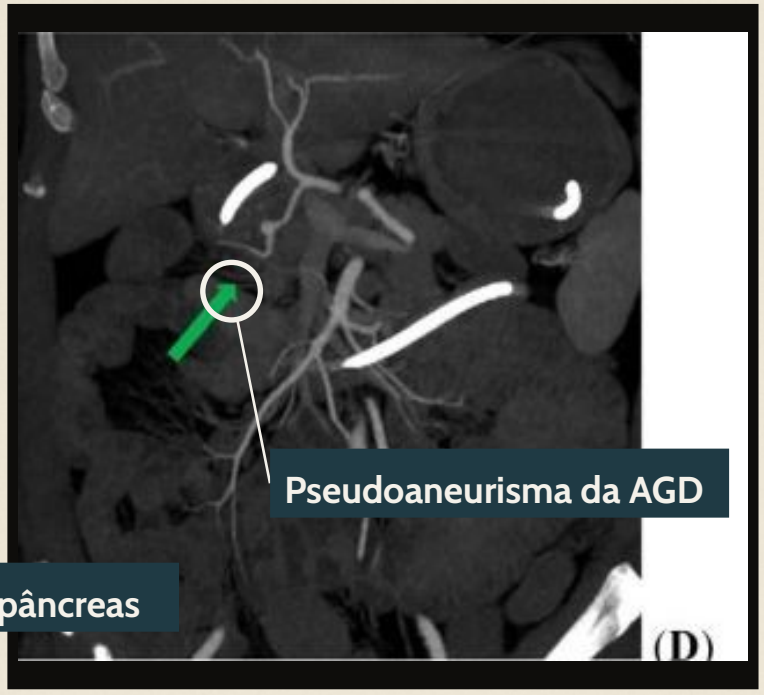
MENSAGEM

TAE no estável; cirurgia no instável ou na falha.

Na mesa: a AGD desce atrás do bulbo, e é ela que a úlcera posterior erode





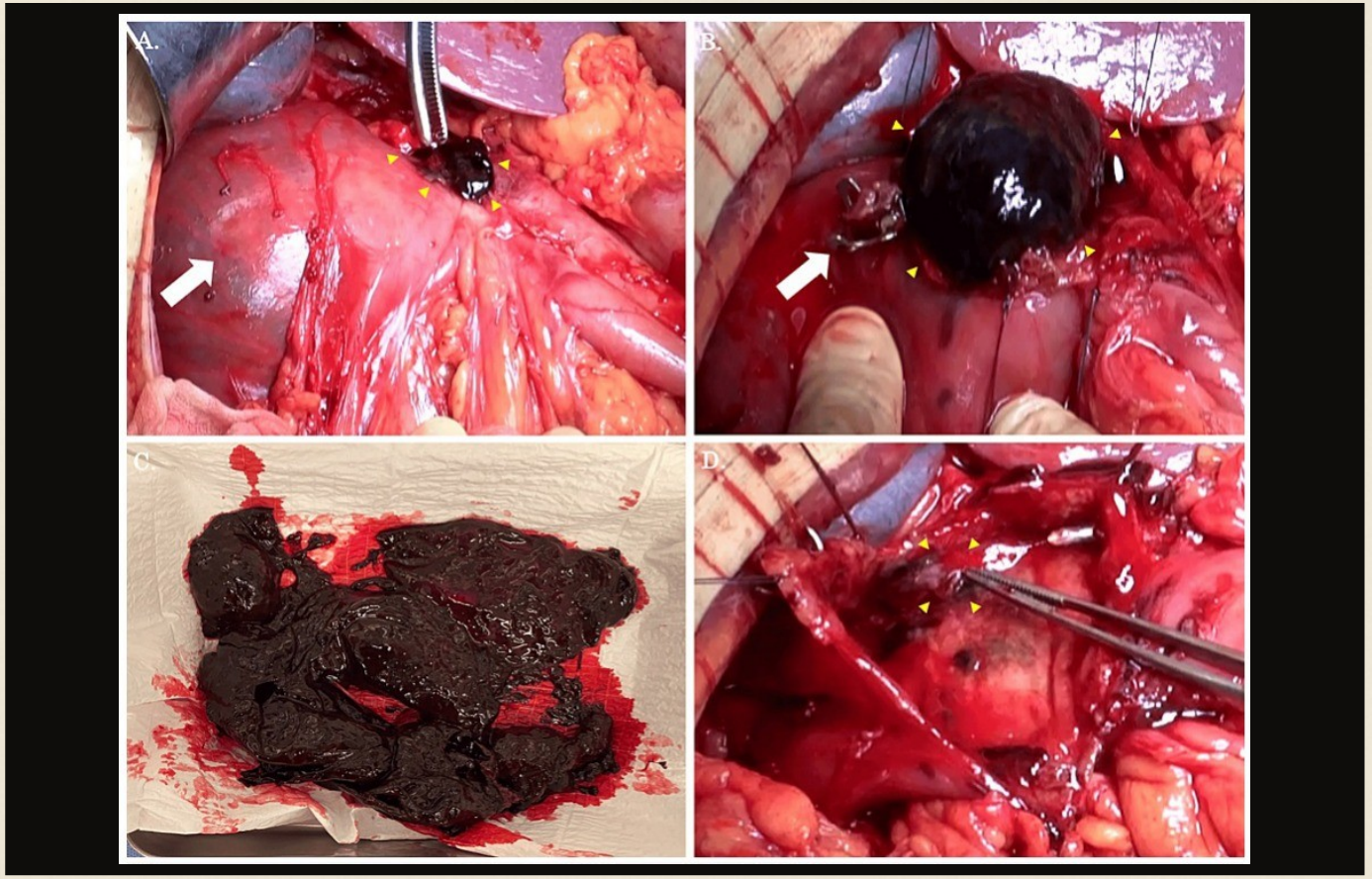


Esquema e peça de cadáver: vista anterior, cranial em cima, direita do paciente à esquerda. Angio-TC MIP coronal: legenda original diz D2 e bulbo.

Mensagem Duodenotomia e AGD ligada em três pontos: as pancreáticas transversas reabastecem o vaso [31].

Fonte: Triantafyllou, 2025 · CC BY 4.0 · PMC12651528; Stewart, 2026 · CC BY 4.0 · PMC13684894; Langellotti, 2026 · CC BY 4.0 · PMC13257769

A cirurgia entra no instável refratário, sem TAE ou após falha da TAE



Laparotomia supramesocólica, decúbito dorsal. Contexto atípico: pós-dissecção aórtica, hematoma e perfuração pelo OTSC.

- Duodenal posterior: duodenotomia + AGD em três pontos [31]
- Úlcera gástrica: ressecar ou ao menos biopsiar [31]
- Choque com desarranjo grave: controle de danos [31]
- Origem incerta: endoscopia intraoperatória ajuda [31]

MENSAGEM

Mortalidade operatória histórica: até 40% [31].

Fonte: Harada et al., 2024 · Fig. 2 · CC BY 4.0 · PMC11022004 · pós-dissecção aórtica; hematoma pelo OTSC · Ref.: [31]

Divergência entre fontes: hora da endoscopia, pó hemostático e quem vai direto à cirurgia

Tema	Uma posição	Outra posição
Endoscopia < 12 h no alto risco	ESGE 2015: admitida se instável apesar da ressuscitação [9]	ESGE 2021: contra ≤ 12 h (forte); ICON: sem recomendação [2, 8]
Pó TC-325	ACG: tratamento do sangramento ativo; ECR não inferior [1, 28]	ICON e Orpen-Palmer: ponte, não tratamento único [3, 8]
Úlcera > 2 cm ou hipotensão no ressangramento	WSES: cirurgia sem repetir a endoscopia (forte, evidência muito baixa) [31]	ESGE e ACG: 2ª endoscopia para todos; TAE na falha [1, 2]
TAE no instável	ESGE: TAE antes da cirurgia (forte) [2]	WSES: contra TAE de rotina no instável [31]

Lau 1999 só mostrou que hipotensão e úlcera ≥ 2 cm predizem falha; não testou cirurgia direta [24].

Mensagem Onde a evidência é fraca, a decisão é do serviço: equipe, RI disponível e fisiologia do paciente.

Ref.: [1, 2, 3, 8, 9, 24, 28, 31]

O desfecho: ressangrou no 2º dia, e a escada do resgate foi seguida

CASO DIDÁTICO · DESFECHO

ÍNDICE	Forrest Ib: epinefrina + clipes; IBP 72 h
DIA 2	Melena; Hb −2,5 g/dL; FC 120, responde a volume
RESGATE	OTSC; falhou e estável: TAE; instável: cirurgia
AAS	Retomar com a hemostasia garantida

Úlcera de 2,5 cm: a WSES já iria direto à cirurgia.

- OTSC no ressangramento: further bleeding 15,2% × 57,6% [25]
- Úlcera ≥ 2 cm e hipotensão predizem falha [24]
- AAS volta com a hemostasia confirmada [2, 20]

MENSAGEM

Ressuscitar, endoscopia ≤ 24 h, resgate em escada.

Ref.: [2, 20, 23, 24, 25, 30, 31]

Pergunta 1: ressuscitar em paralelo, de forma restritiva, sem atrasar a endoscopia

1 PERGUNTA-BÚSSOLA

Em hemorragia digestiva alta com choque, como priorizar acesso vascular, cristaloide, transfusão, correção de coagulopatia e proteção da via aérea sem atrasar a hemostasia?

- Paralelo: 2 periféricos ≤ 18 G; 500 mL < 15 min; PAS 90–100 [3]
- Hemácias se Hb < 7 (ACG) ou < 8 (ICON); mais alto no cardiopata [1, 8]
- Varfarina grave: CCP; DOAC: suspender; AAS: manter [3, 20, 21]
- Sem tranexâmico; intubar só para proteger a via aérea [6, 18]

VEREDITO

Tudo ao mesmo tempo, restritivo e sem tranexâmico — e nada disso adia a endoscopia.

Ref.: [1, 3, 6, 8, 18, 20, 21]

Pergunta 2: endoscopia precoce, em até 24 h; urgente só para quem não estabiliza

2 PERGUNTA-BÚSSOLA

Quais achados justificam endoscopia urgente ou precoce, e quando a intubação e a eritromicina pré-endoscópica mudam a estratégia?

- Todo internado: endoscopia ≤ 24 h após ressuscitar [1, 2, 8]
- GBS ≥ 12 em < 6 h: sem ganho (8,9% × 6,6%) [7]
- Não estabiliza: abreviar o intervalo [3, 9]
- Eritromicina: visualização OR 4,14; menos 2ª endoscopia [16]
- Intubação muda a logística, não o prognóstico [18, 19]

VEREDITO

Precoce, não urgente: ≤ 24 h com eritromicina; intubar só quem não protege a via aérea.

Ref.: [1, 2, 3, 7, 8, 9, 16, 18, 19]

Pergunta 3: repetir a endoscopia, embolizar se falhar e operar o instável

3 PERGUNTA-BÚSSOLA

Diante de ressangramento ou falha endoscópica, quando repetir a endoscopia, indicar embolização transarterial ou acionar a cirurgia?

- Ressangrou: 2ª endoscopia com OTSC — controla 73% [24, 25]
- Falhou, estável, com RI: TAE [2, 30]
- Instável, sem TAE ou TAE falhou: cirurgia [2, 31]
- > 2 cm ou hipotensão: WSES opera direto — divergência [24, 31]

VEREDITO

Endoscopia → embolização → cirurgia; a instabilidade encurta a escada.

Ref.: [2, 24, 25, 30, 31]

Forja 1 — quanto sangue?

Homem de 55 anos com HDA por úlcera duodenal: FC 104 bpm, PA 110/70 mmHg, sem cardiopatia, Hb 7,8 g/dL, sem uso de antitrombóticos. A conduta transfusional mais adequada é:

A. Transfundir 2 concentrados de hemácias para manter Hb ≥ 10 g/dL

B. Plasma fresco congelado empírico antes da endoscopia

C. Ácido tranexâmico 1 g IV e reavaliar a hemoglobina

D. Não transfundir agora; transfundir se Hb < 7 g/dL

E. Transfundir plaquetas antes da endoscopia

Antes de avançar: qual é o dado que decide a questão?

Forja 1 — quanto sangue?

Homem de 55 anos com HDA por úlcera duodenal: FC 104 bpm, PA 110/70 mmHg, **sem cardiopatia**, Hb 7,8 g/dL, sem uso de antitrombóticos. A conduta transfusional mais adequada é:

A. Transfundir 2 concentrados de hemácias para manter Hb ≥ 10 g/dL

B. Plasma fresco congelado empírico antes da endoscopia

C. Ácido tranexâmico 1 g IV e reavaliar a hemoglobina

D. Não transfundir agora; transfundir se Hb < 7 g/dL

E. Transfundir plaquetas antes da endoscopia

GABARITO D · COMENTÁRIO

Sem cardiopatia, a estratégia é restritiva: limiar de 7 g/dL (ACG) [1]. Liberal ressangra mais (16% × 10%) [4]; tranexâmico não reduz morte e dobra o TEV [6].

Forja 2 — a hora da endoscopia

Mulher de 72 anos com melena; PA 95/60 mmHg, que normaliza após 1 L de cristaloide; Glasgow-Blatchford 13; consciente, sem hematêmese. A melhor estratégia é:

A. Endoscopia em menos de 6 h, obrigatória porque o GBS é ≥ 12

B. Eritromicina 250 mg IV e endoscopia nas primeiras 24 h após a ressuscitação

C. Intubação orotraqueal profilática antes do exame

D. Lavagem nasogástrica para estimar a atividade do sangramento

E. Angiografia antes da endoscopia

Antes de avançar: qual é o dado que decide a questão?

Forja 2 — a hora da endoscopia

Mulher de 72 anos com melena; PA 95/60 mmHg, que **normaliza após 1 L de cristaloide**; Glasgow-Blatchford 13; consciente, sem hematêmese. A melhor estratégia é:

A. Endoscopia em menos de 6 h, obrigatória porque o GBS é ≥ 12

B. Eritromicina 250 mg IV e endoscopia nas primeiras 24 h após a ressuscitação

C. Intubação orotraqueal profilática antes do exame

D. Lavagem nasogástrica para estimar a atividade do sangramento

E. Angiografia antes da endoscopia

GABARITO B · COMENTÁRIO

Respondeu à ressuscitação: endoscopia precoce (≤ 24 h) com eritromicina [2, 9]. Em < 6 h, sem ganho mesmo com GBS ≥ 12 (8,9% × 6,6%) [7]; intubação profilática aumenta pneumonia [18].

Questão didática construída a partir das fontes citadas · Ref.: [2, 7, 9, 18, 31]

Forja 3 — a segunda falha

Homem de 66 anos com úlcera duodenal posterior de 1,5 cm ressangra após duas endoscopias com hemostasia. Agora está estável, sem drogas vasoativas, em hospital com radiologia intervencionista 24 h. O próximo passo é:

A. Terceira endoscopia com clipes convencionais

B. Laparotomia com duodenotomia e ligadura da AGD

C. Balão de Sengstaken-Blakemore como ponte

D. Dobrar a dose de IBP e observar

E. Arteriografia com embolização transarterial

Antes de avançar: qual é o dado que decide a questão?

Forja 3 — a segunda falha

Homem de 66 anos com úlcera duodenal posterior de 1,5 cm ressangra após duas endoscopias com hemostasia. **Agora está estável**, sem drogas vasoativas, em hospital com radiologia intervencionista 24 h. O próximo passo é:

A Terceira endoscopia com clipes convencionais

B Laparotomia com duodenotomia e ligadura da AGD

C Balão de Sengstaken-Blakemore como ponte

D Dobrar a dose de IBP e observar

E Arteriografia com embolização transarterial

GABARITO E · COMENTÁRIO

Duas falhas endoscópicas em paciente estável com RI: TAE (ESGE forte; WSES) [2, 31]. Cirurgia se instável, TAE indisponível ou falha [2, 31]; balão é ponte no varicoso [3].

Tabela-mãe: gatilho → conduta

GBS ≤ 1

Alta; endoscopia ambulatorial [2, 12]

Choque

2 periféricos ≤ 18 G; 500 mL < 15 min; PAS 90–100 [3]

Hb < 7 g/dL sem cardiopatia

Transfundir (restritivo) [1]

Cardiopatia

Limiar mais alto, ≈ 8 g/dL [8]

Varfarina + sangramento grave

Suspender; CCP, não plasma [3, 20]

AAS de prevenção secundária

Manter ou retomar logo [2, 20, 21]

Ácido tranexâmico

Não usar [6]

Via aérea preservada

Não intubar profilaticamente [18]

HDA grave antes do exame

Eritromicina 250 mg IV 30–120 min antes [9, 16]

Forrest Ia/Ib

Epinefrina + clipe ou térmica [2, 22]

Ressangramento, estável

2ª endoscopia com OTSC [2, 25]

Falha da 2ª endoscopia

Estável: TAE; instável: cirurgia [2, 31]

Mensagem Verde: conduta definida · âmbar: atenção · ameixa: individualizar · vinho: não fazer.

Ref.: [1, 2, 3, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 31]

Cinco mensagens resumem a aula

1. **Risco:** GBS ≤ 1 vai para casa; o GBS prevê intervenção melhor que morte [2, 12].
2. **Ressuscitação:** em paralelo e restritiva: Hb 7–8, CCP na varfarina, sem tranexâmico [1, 6, 8].
3. **Endoscopia:** em até 24 h após estabilizar, com eritromicina; < 6 h não salva mais [2, 7, 16].
4. **Hemostasia:** nunca epinefrina isolada; IBP em alta dose por 72 h [2, 22, 23].
5. **Resgate:** 2ª endoscopia com OTSC → TAE → cirurgia; o instável pula degraus [2, 24, 31].

Mensagem Estabilizar sem atrasar, tratar o estigma certo e subir a escada do resgate na ordem.

Ref.: [1, 2, 6, 7, 8, 12, 16, 22, 23, 24, 31]

Referências citadas (1–14 de 27)

1. Laine L, Barkun AN, Saltzman JR, et al. ACG clinical guideline: upper gastrointestinal and ulcer bleeding. Am J Gastroenterol. 2021;116(5):899-917. doi:10.14309/ajg.0000000000001245. Errata em: Am J Gastroenterol. 2021;116(11):2309.

2. Gralnek IM, Stanley AJ, Morris AJ, et al. Endoscopic diagnosis and management of nonvariceal upper gastrointestinal hemorrhage (NVUGIH): European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Guideline – Update 2021. Endoscopy. 2021;53(3):300-32. doi:10.1055/a-1369-5274.

3. Orpen-Palmer J, Stanley AJ. Update on the management of upper gastrointestinal bleeding. BMJ Med. 2022;1(1):e000202. doi:10.1136/bmjmed-2022-000202.

4. Villanueva C, Colomo A, Bosch A, et al. Transfusion strategies for acute upper gastrointestinal bleeding. N Engl J Med. 2013;368(1):11-21. doi:10.1056/NEJMoa1211801.

5. Jairath V, Kahan BC, Gray A, et al. Restrictive versus liberal blood transfusion for acute upper gastrointestinal bleeding (TRIGGER): a pragmatic, open-label, cluster randomised feasibility trial. Lancet. 2015;386(9989):137-44. doi:10.1016/S0140-6736(14)61999-1.

6. HALT-IT Trial Collaborators. Effects of a high-dose 24-h infusion of tranexamic acid on death and thromboembolic events in patients with acute gastrointestinal bleeding (HALT-IT): an international randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet. 2020;395(10241):1927-36. doi:10.1016/S0140-6736(20)30848-5.

7. Lau JYW, Yu Y, Tang RSY, et al. Timing of endoscopy for acute upper gastrointestinal bleeding. N Engl J Med. 2020;382(14):1299-308. doi:10.1056/NEJMoa1912484.

8. Barkun AN, Almadi M, Kuipers EJ, et al. Management of nonvariceal upper gastrointestinal bleeding: guideline recommendations from the International Consensus Group. Ann Intern Med. 2019;171(11):805-22. doi:10.7326/M19-1795.

9. Gralnek IM, Dumonceau JM, Kuipers EJ, et al. Diagnosis and management of nonvariceal upper gastrointestinal hemorrhage: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Guideline. Endoscopy. 2015;47(10):a1-46. doi:10.1055/s-0034-1393172.

12. Stanley AJ, Laine L, Dalton HR, et al. Comparison of risk scoring systems for patients presenting with upper gastrointestinal bleeding: international multicentre prospective study. BMJ. 2017;356:i6432. doi:10.1136/bmj.i6432.

14. Saltzman JR, Tabak YP, Hyett BH, et al. A simple risk score accurately predicts in-hospital mortality, length of stay, and cost in acute upper GI bleeding. Gastrointest Endosc. 2011;74(6):1215-24. doi:10.1016/j.gie.2011.06.024.

15. Lau JY, Leung WK, Wu JC, et al. Omeprazole before endoscopy in patients with gastrointestinal bleeding. N Engl J Med. 2007;356(16):1631-40. doi:10.1056/NEJMoa065703.

16. Rahman R, Nguyen DL, Sohail U, et al. Pre-endoscopic erythromycin administration in upper gastrointestinal bleeding: an updated meta-analysis and systematic review. Ann Gastroenterol. 2016;29(3):312-7. doi:10.20524/aog.2016.0045.

17. Aziz M, Haghbin H, Gangwani MK, et al. Erythromycin improves the quality of esophagogastroduodenoscopy in upper gastrointestinal bleeding: a network meta-analysis. Dig Dis Sci. 2023;68(4):1435-46. doi:10.1007/s10620-022-07698-z.

Vancouver; numeração idêntica à dos slides e das notas.

Referências citadas (15–27 de 27)

18. Alshamsi F, Jaeschke R, Baw B, et al. Prophylactic endotracheal intubation in patients with upper gastrointestinal bleeding undergoing endoscopy: a systematic review and meta-analysis. Saudi J Med Med Sci. 2017;5(3):201-9. doi:10.4103/sjmms.sjmms_95_17.

19. Chaudhuri D, Bishay K, Tandon P, et al. Prophylactic endotracheal intubation in critically ill patients with upper gastrointestinal bleed: a systematic review and meta-analysis. JGH Open. 2020;4(1):22-8. doi:10.1002/jgh3.12195.

20. Abraham NS, Barkun AN, Sauer BG, et al. American College of Gastroenterology-Canadian Association of Gastroenterology clinical practice guideline: management of anticoagulants and antiplatelets during acute gastrointestinal bleeding and the periendoscopic period. Am J Gastroenterol. 2022;117(4):542-58. doi:10.14309/ajg.0000000000001627.

21. Sung JJ, Lau JY, Ching JY, et al. Continuation of low-dose aspirin therapy in peptic ulcer bleeding: a randomized trial. Ann Intern Med. 2010;152(1):1-9. doi:10.7326/0003-4819-152-1-201001050-00179.

22. Vergara M, Bennett C, Calvet X, et al. Epinephrine injection versus epinephrine injection and a second endoscopic method in high-risk bleeding ulcers. Cochrane Database Syst Rev. 2014;(10):CD005584. doi:10.1002/14651858.CD005584.pub3.

23. Lau JY, Sung JJ, Lee KK, et al. Effect of intravenous omeprazole on recurrent bleeding after endoscopic treatment of bleeding peptic ulcers. N Engl J Med. 2000;343(5):310-6. doi:10.1056/NEJM200008033430501.

24. Lau JY, Sung JJ, Lam YH, et al. Endoscopic retreatment compared with surgery in patients with recurrent bleeding after initial endoscopic control of bleeding ulcers. N Engl J Med. 1999;340(10):751-6. doi:10.1056/NEJM199903113401002.

25. Schmidt A, Gölder S, Goetz M, et al. Over-the-scope clips are more effective than standard endoscopic therapy for patients with recurrent bleeding of peptic ulcers. Gastroenterology. 2018;155(3):674-86.e6. doi:10.1053/j.gastro.2018.05.037.

26. Soriani P, Biancheri P, Bonura GF, et al. Over-the-scope clip as first-line treatment of peptic ulcer bleeding: a multicenter randomized controlled trial (TOP Study). Endoscopy. 2024;56(9):665-73. doi:10.1055/a-2303-4824.

27. Ni Y, Ali K, Tang P, et al. Over-the-scope clips for nonvariceal upper gastrointestinal bleeding: a systematic review and meta-analysis of randomized studies. Postgrad Med J. 2025;101(1194):351-9. doi:10.1093/postmj/qgae155.

28. Lau JYW, Pittayanon R, Kwek A, et al. Comparison of a hemostatic powder and standard treatment in the control of active bleeding from upper nonvariceal lesions: a multicenter, noninferiority, randomized trial. Ann Intern Med. 2022;175(2):171-8. doi:10.7326/M21-0975.

30. Tarasconi A, Baiocchi GL, Pattonieri V, et al. Transcatheter arterial embolization versus surgery for refractory non-variceal upper gastrointestinal bleeding: a meta-analysis. World J Emerg Surg. 2019;14:3. doi:10.1186/s13017-019-0223-8.

31. Tarasconi A, Coccolini F, Biffl WL, et al. Perforated and bleeding peptic ulcer: WSES guidelines. World J Emerg Surg. 2020;15:3. doi:10.1186/s13017-019-0283-9.

Vancouver; numeração idêntica à dos slides e das notas.

Fontes das figuras (10)

F1 — Lu MH, Chiang HC. Turn over the new leaf of the treatment in peptic ulcer bleeding: a review of the literature. Therapeutic Advances in Gastroenterology. 2024. Figure 3 (recorte: painel IA, sem o rótulo). CC BY-NC 4.0. PMC11382247. doi:10.1177/17562848241275318

F2 — Kim YJ, Kim HU. Endoscopic Treatment of Upper Gastrointestinal Bleeding. The Korean Journal of Helicobacter and Upper Gastrointestinal Research. 2026. Fig. 2 (recortes: painéis B a F). CC BY-NC 4.0. PMC13284575. doi:10.7704/kjhugr.2026.0010

F3 — Kim JS, Park SM, Kim BW. Endoscopic Management of Peptic Ulcer Bleeding. Clinical Endoscopy. 2015. Fig. 3. CC BY-NC 3.0. PMC4381136. doi:10.5946/ce.2015.48.2.106

F4 — Alali AA, Barkun AN. An update on the management of non-variceal upper gastrointestinal bleeding. Gastroenterology Report. 2023. Figure 3. CC BY-NC 4.0. PMC10027415. doi:10.1093/gastro/goad011

F5 — Maruyama A, Takeshima H, Nakayabu H et al. Endoscopic Management of Complex Duodenal Ulcer Bleeding Using Over-the-Scope Clips: Clinical Insights From a Regional Core Hospital. DEN Open. 2025. FIGURE 3 (recortes: linha a–b e linha c–e). CC BY 4.0. PMC12140839. doi:10.1002/deo2.70153 Contexto: vaso: pancreaticoduodenal superior anterior.

F6 — Ozen C, Al-Hashimi M, Tornby Stender M et al. Transarterial embolization of gastroduodenal peptic ulcer bleeding: a single-center study of safety and efficacy. Langenbeck's Archives of Surgery. 2025. Fig. 1. CC BY 4.0. PMC11965190. doi:10.1007/s00423-025-03695-8

F7 — Triantafyllou G, Lyros O, Schizas D et al. The Blood Supply of the Stomach: Anatomical and Surgical Considerations. Diagnostics. 2025. Figure 1 (recorte: painel esquerdo). CC BY 4.0. PMC12651528. doi:10.3390/diagnostics15222896

F8 — Stewart MW, Watts JM, Schmidt VJ et al. Sex-Based Differences in Gastroduodenal Artery Morphometry. Cureus. 2026. Figure 1. CC BY 4.0. PMC13684894. doi:10.7759/cureus.116666 Contexto: peça anatômica, não paciente com HDA.

F9 — Langellotti L, Tirelli F, Mangiola F et al. A Conceptual Bi-Dimensional Risk Assessment Framework in Bleeding Peptic Ulcers. Journal of Clinical Medicine. 2026. Figure 3 (recorte: painel D). CC BY 4.0. PMC13257769. doi:10.3390/jcm15114231 Contexto: legenda original contraditória (D2 × bulbo).

F10 — Harada K, Kojima D, Yamana I et al. Damage Control Surgery for Duodenal Ulcer Bleeding With Massive Hematoma and Perforation Due to Over-the-Scope Clip Figure 2. CC BY 4.0. PMC11022004. doi:10.7759/cureus.56359 Contexto: pós-dissecção aórtica; hematoma pelo OTSC.